附录1：推荐供小组选择的设计研究方法池

本课程的目标是把设计研究方法拆解成 AI 可理解、可执行、可组合的"Skill"，或进一步封装成可调用的 API，这本质上是在构建一个人机协同的"设计研究操作系统"。以下的列表以设计流程的不同阶段为依据，为本课程的研究项目梳理了一份扩展后的可选重构清单，供各小组选题时参考。

一、用户洞察与研究类方法

这类方法最容易率先 AI 化，因为它们大量依赖文本、语音、行为数据的采集与解读。

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
用户深度访谈	**访谈智能分析 Skill**：上传访谈录音/文本→自动转录与说话人分离→NLP 情感与意图标记→关键主题聚类与语义网络图生成→输出摘要简报与代表性引语卡片。支持研究者点击主题节点深入查看原始片段。	语音转文字（Whisper）、说话人分离、文本情感分析、意图识别、主题建模（BERTopic/LDA）、LLM 链式提示摘要、文本嵌入与降维可视化	`/api/sentiment-analysis`（情感分析）、`/api/topic-extraction`（主题提取）、`/api/interview-summary`（访谈摘要生成）	■■
问卷调查与量表分析	**问卷洞察 Skill**：导入问卷数据（含封闭题与开放题）→自动完成描述统计与显著性检验→开放题文本聚类与观点聚合→抓取典型引用→生成图文并茂的洞察报告。支持交叉分析（如按人群维度下钻）。	自动统计检验（SciPy）、开放题文本嵌入（Sentence Transformers）、聚类（HDBSCAN）、LLM 开放题编码与引用抓取、自然语言生成报告	`/api/survey-stats`（问卷统计分析）、`/api/open-coding`（开放题编码）、`/api/cross-analysis`（交叉分析洞察）	■
用户观察/行为日志分析	**行为模式提取 Skill**：输入用户操作视频或行为日志→自动识别操作序列与关键动作→标记异常行为与痛点时刻（如反复点击、长时间停顿、任务放弃）→生成用户行为流程图与问题点分布图。	视频关键帧提取、目标检测/动作识别、序列模式挖掘、异常检测算法、LLM 行为解释、流程图自动生成	`/api/behavior-segmentation`（行为切分）、`/api/friction-detection`（摩擦点检测）、`/api/clickstream-analysis`（点击流分析）	■■■
人物角色（Persona）构建	**数据驱动 Persona 生成器 Skill**：输入用户调研数据集→自动无监督聚类形成用户类型→LLM 生成包含行为模式、目标、痛点、使用场景的角色卡片→支持新数据流入时动态更新角色属性。角色卡可导出为设计工具可读格式。	无监督聚类（HDBSCAN/K-Means）、维度降维与可视化、LLM 角色卡生成（模板化提示）、数据版本管理与增量更新	`/api/generate-persona`（角色生成）、`/api/update-persona`（角色更新）、`/api/user-segmentation`（用户分群）	■■
用户旅程地图（CJM）	**旅程地图自动生成 Skill**：输入多源数据（用户日志、访谈、反馈文本）→AI 识别用户行为阶段与触点→在每个触点上自动标注情绪峰值/低谷、痛点与机会点→生成结构化旅程 JSON，可导入 Miro/Figma 等工具进行可视化编辑。	序列模式识别、触点实体识别、情感弧线分析（基于文本/日志）、LLM 阶段命名与机会点推理、结构化 JSON 输出	`/api/touchpoint-emotion`（触点情绪分析）、`/api/journey-json`（旅程结构化数据生成）、`/api/opportunity-suggestion`（机会点建议）	■■■
文化探针（Cultural Probes）	**探针解读 Skill**：批量导入用户回传的图文日记、照片、手绘等探针材料→多模态 AI 提取视觉主体、场景与情感基调→文本分析提取高频叙事主题→生成文化主题卡片与灵感图板，标记值得深入追问的异常信号。	多模态视觉理解（CLIP/GPT-4V）、图像标签与主体检测、图像情感/美学分析、文本主题聚类、异常信号检测	`/api/image-tagging`（图像标签提取）、`/api/visual-sentiment`（图像情绪分析）、`/api/theme-clustering`（主题聚类）	■■■

二、问题定义与分析综合类方法

这些方法的核心在于从纷杂资料中形成"洞察模式"，AI 擅长从底层数据进行聚类、关联与溯因。

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
亲和图（Affinity Diagram）	**智能亲和图 Skill**：输入原始研究数据点（便利贴/笔记/引用）→AI 计算语义相似度并建议初始分组与集群标签→研究者通过拖拽界面调整分组→AI 实时反哺：重新命名未命名集群、检测离群点、建议合并相似集群。	文本嵌入（Sentence Transformers）、层次聚类/社区发现算法、LLM 集群自动命名、离群点检测、交互式界面（Gradio/Streamlit）	`/api/text-clustering`（文本聚类）、`/api/label-suggestion`（标签推荐）、`/api/outlier-detection`（离群点检测）	■■
主题分析（Thematic Analysis）	**协作式主题分析 Skill**：导入访谈/观察文本→AI 生成初始开放编码建议（可编辑/删除/合并）→研究者确认后，AI 将编码组织为主题网络→可视化呈现主题层级→研究者修改后，AI 自动搜索补充例证并检查主题内部一致性。	LLM 开放编码生成（少样本提示）、编码聚类与层级组织、知识图谱构建（主题网络）、语义搜索匹配引文、一致性检验（编码者信度模拟）	`/api/open-coding-assist`（开放编码辅助）、`/api/theme-consistency`（主题一致性检验）、`/api/quote-search`（引文搜索）	■■■
系统性文献/竞品分析	**竞品特征解构 Skill**：输入竞品素材（网页、文档、截图）→AI 自动提取功能列表、交互模式、视觉特征、技术架构与市场定位→生成结构化对比矩阵→支持按维度筛选与差异点高亮。可配置定时更新，监控竞品变化。	网页爬取与解析、多模态特征提取（文本+图像）、命名实体识别、LLM 结构化信息抽取、对比表生成、定时任务调度	`/api/competitor-extract`（竞品信息提取）、`/api/feature-matrix`（功能矩阵生成）、`/api/diff-highlight`（差异高亮）	■■
因果映射/系统图	**系统动力学建模 Skill**：输入问题描述与相关案例→AI 与研究者对话式地识别变量与因果关系→逐步构建因果环路图（Causal Loop Diagram）→标注正负反馈环→模拟假设情境下的系统行为变化。研究者可随时修正连接关系。	LLM 因果推理（链式提示）、图结构生成（NetworkX）、反馈环检测算法、对话式交互界面、简单的系统动力学模拟引擎	`/api/causal-graph`（因果图生成）、`/api/feedback-loop`（反馈环检测）、`/api/leverage-point`（杠杆点建议）	■■■

三、创意生成与概念设计类方法

AI 在此扮演"灵感伙伴"和"组合加速器"的角色，尤其适合 Divergent Thinking 阶段。

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
头脑风暴/脑写	**AI 创意激发 Skill**：设定创意挑战后→基于 SCAMPER（替代/组合/适应/修改/他用/消除/重排）、随机词、类比、TRIZ 矛盾矩阵等多重规则→批量生成跨界概念火花→研究者标记/评分/扩展→AI 收敛为具有初步可行性的概念方向。	LLM 创意发散（温度调控+约束提示）、SCAMPER/TRIZ 规则引擎、类比生成（类比知识库）、语义新颖度评分、交互式收敛工作流	`/api/creative-stimulus`（创意刺激生成，可指定规则/领域）、`/api/analogy-match`（类比匹配）、`/api/novelty-score`（新颖度评分）	■
形态学矩阵	**形态组合探索 Skill**：定义功能-载体矩阵（参数/子功能 × 可能的实现方式）→AI 自动生成组合空间→按合理性、新颖性、极端性进行三重过滤与排序→生成优先列表，附带冲突评估与可行性标注。支持研究者锁定某维度后探索其余维度组合。	组合优化与笛卡尔积生成、LLM 约束过滤与可行性/新颖性判断、冲突检测（基于 TRIZ 矛盾矩阵）、参数化矩阵输入界面	`/api/design-space`（设计空间生成）、`/api/combination-eval`（组合评估）、`/api/conflict-check`（冲突检测）	■
概念草图/造型探索	**概念可视化 Skill**：输入设计语义关键词（如"有机、安全感、轻量化"）与可选风格参考图→生成式 AI 产出多种造型意象图板→按风格维度（流线型/几何/仿生等）自动分组→支持变体迭代（保留形态特征+改变材质/颜色/比例）→研究者挑选后生成图板报告。	Stable Diffusion/Midjourney/FLUX 文生图、ControlNet 可控生成、提示词工程（语义→视觉描述翻译）、图像相似度聚类、变体生成（img2img+提示词微调）	`/api/design-visualization`（设计语义出图）、`/api/style-exploration`（风格探索矩阵）、`/api/variant-generation`（变体生成）	■■
设计虚构/未来情境	**未来世界构建 Skill**：输入趋势信号（如人口老龄化+AI 陪伴普及）→AI 生成连贯的虚构未来元素：新闻头条、产品开箱评测、社交媒体抱怨、监管文件草案→研究者沉浸其中讨论→AI 根据讨论产出设计机会简报与新兴用户需求假设。	LLM 叙事生成（世界观一致性约束）、时序推理（趋势到情境的推演）、角色化文本生成（不同文体）、情感一致性控制	`/api/scenario-generator`（情境生成）、`/api/future-news`（虚构新闻生成）、`/api/design-brief`（机会简报生成）	■■

四、原型与评估类方法

转向"测试-学习"循环，AI 可自动化数据采集、行为分析和异常检测。

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
可用性测试（轻声思维法）	**可用性测试分析 Skill**：上传测试录像→自动识别任务边界并切段→检测错误操作与困惑行为→同时分析面部表情与语音情绪→生成高亮问题时刻合集（视频片段+问题标注）→输出问题分布热力图与严重度排序。研究者可点击高亮片段快速回溯原始录像。	视频帧分析+UI 状态识别、面部表情识别（DeepFace/OpenFace）、语音情绪分析（OpenSmile）、任务步骤识别（基于操作序列）、LLM 问题分类与严重度判断	`/api/usability-highlights`（问题时刻提取）、`/api/emotion-timeline`（情绪时间线）、`/api/task-segmentation`（任务自动切段）	■■■
A/B 设计与多变量测试	**实验生成与解读 Skill**：输入待测变量与假设→AI 建议 A/B/n 实验设计方案→生成测试刺激材料草稿→实验结束后自动进行统计检验→生成包含显著性结论与质性行为解释的综合报告，标注统计与实务显著性的差异。	实验设计逻辑引擎（因子/水平自动配置）、LLM 测试材料生成、自动统计检验与效应量计算、自然语言实验报告生成	`/api/experiment-design`（实验方案生成）、`/api/ab-test-report`（A/B 报告生成）、`/api/test-material`（测试材料生成）	■■
设计评论/启发式评估	**启发式评审助手 Skill**：上传界面截图或设计稿→AI 逐条对照尼尔森十大启发性原则（或自定义原则集）→自动检测潜在违规点（如一致性、错误预防、帮助文档等维度）→为每个问题标注违反的原则、位置、严重度和改进建议→生成优先级排序的评审报告。支持批量审查与版本对比。	多模态视觉理解（GPT-4V/Claude Vision）、UI 元素检测与识别、启发式原则知识库与审查链、LLM 评审意见生成（原则→检测→描述→建议）、版本差异对比	`/api/heuristic-review`（启发式评审）、`/api/ui-audit`（界面扫描审核）、`/api/consistency-check`（一致性检查）	■■

五、战略与前瞻类方法

这类方法需要处理大量弱信号，AI 的 pattern recognition 能辅助捕捉趋势。

方法	可产出的 Skill 示例	可能用到的 AI 技术	API 候选	重构难度
趋势扫描与信号侦测	**趋势雷达 Skill**：配置监控领域与技术关键词→自动采集全网信息（新闻/论文/专利/社交媒体）→AI 聚类新兴主题→识别变化加速的信号（如讨论频率突增）→标记信号强弱与成熟度→周期性生成趋势简报与早期信号预警。研究者可钻取到信号源头。	网络爬虫/RSS/API 数据采集、文本嵌入与增量聚类（River/BERTopic）、时间序列异常检测（信号加速识别）、LLM 趋势主题命名与简报生成	`/api/trend-monitor`（趋势监控）、`/api/signal-detect`（弱信号检测）、`/api/trend-briefing`（趋势简报生成）	■■■
SWOT/PEST 分析	**环境分析报告生成器 Skill**：输入产业/产品名称与分析范围→AI 从公开报告、新闻、行业数据中多源检索相关证据→按 S/W/O/T 与 P/E/S/T 象限自动归类与填充→为每个条目标注信息来源与可信度权重→生成结构化 SWOT/PEST 草案，供专家审核与修正。支持不同时间版本的趋势对比。	多源信息检索（联网搜索/知识库）、LLM 证据提取与归类、来源可信度评估、象限结构化填充（含引用标注）、版本差异对比	`/api/swot-generator`（SWOT 生成）、`/api/pest-analysis`（PEST 分析）、`/api/evidence-extract`（证据提取与溯源）	■■
价值主张画布	**价值主张对齐 Skill**：输入前期用户研究数据（痛点/收益/任务）与产品特性列表→AI 自动建立痛点-解决方案、收益-创造收益的配对映射→检测未覆盖的用户需求与无对应需求的产品特性→生成价值主张一致性评分与改进建议→输出可视化对齐矩阵。	LLM 语义匹配（用户需求↔产品特性）、覆盖度计算、差距分析、自然语言改进建议生成、对齐矩阵可视化	`/api/value-alignment`（价值主张对齐度分析）、`/api/gap-analysis`（需求-功能差距分析）、`/api/pain-point-match`（痛点-方案匹配）	■

附录2：设计研究AI增强重构所涉及的知识领域与分类

将设计研究方法进行AI增强的重构，是一项高度跨领域的工作。它要求构建者不仅深刻理解设计研究方法论本身，还要能调用和整合来自计算机科学、数据科学、认知心理学等多个学科的知识。以下基于“设计研究方法池”从**技术实现**和**设计方法论**两个相互交织的层面，做了更细致的归纳。这个分类旨在帮助大家选题时，能清晰地看到每个方法背后所需的知识图景，从而有效规划学习路径。

一、 方法论与流程建模

这是所有重构工作的起点，决定了一个方法是“真被增强了”还是仅仅“被自动化了”，其核心是**设计研究的元知识**。

- **核心知识**：各研究方法的标准操作流程、输入输出定义、**决策点（人类判断力介入的关键环节）**、信效度的原始含义、人种志观察、扎根理论逻辑。
- **应用说明**：
    - **指导架构设计**：为列表中所有方法确立**人机协同节点**。例如，在**亲和图**中，指导如何将“人类分组直觉”与“AI聚类建议”结合；在**启发式评估**中，如何将“尼尔森原则”转化为AI的审查指令集。
    - **制定评估策略**：构建测试框架，用于回答“这个Skill产出的分析结果，在方法论层面是否‘正确’？”（例如，**Persona构建**中生成的角色是否符合当前研究的用户画像逻辑，而非泛泛的描述）。

二、 语言与文本智能

这是处理设计研究中海量非结构化文本数据的核心引擎，在列表中应用最为广泛。

- **核心知识**：
  - **基础自然语言处理**：文本嵌入与语义相似度计算、命名实体识别、文本分类与聚类、情感分析、文本摘要。
  - **高级文本挖掘**：**主题建模（LDA/BERTopic）**、**开放编码的AI模拟**。
  - **深度语言理解**：基于大语言模型的少样本学习、思维链推理、指令遵循。
- **应用说明**：
  - **用户深度访谈 & 问卷分析**：驱动自动编码、关键主题提取和跨访谈摘要生成。
  - **主题分析**：实现AI辅助的初始编码建议，这是对质性研究核心环节的直接增强。
  - **竞品分析 & 趋势扫描**：从海量文本中自动完成实体提取、关系构建和趋势总结。

三、 情感与心理计算

将用户的隐性感受和主观体验转化为可量化的数据，为设计决策提供情绪维度依据。

- **核心知识**：文本情感分析（极性、细粒度情绪）、语音情绪识别（韵律分析）、面部表情分析、多模态情绪融合计算。
- **应用说明**：
  - **用户旅程地图**：自动标注每个触点的用户情绪峰值和低谷，使情感曲线更客观。
  - **可用性测试分析**：同步分析测试者的面部表情、语音语调和操作行为，自动标记“困惑/挫败”的关键时刻。
  - **文化探针解读**：从用户回传的图文材料中，提取整体的情感基调和微妙的情绪信号。

四、 数据科学与机器学习

从看似杂乱的数据中，自动发现隐藏的模式、群组和结构，将分析过程从“拍脑袋”变为“数据驱动”。

- **核心知识**：
  - **无监督学习**：聚类分析（如HDBSCAN、K-Means）用于发现用户群体或语料主题；降维技术（如t-SNE、UMAP）用于高维数据的可视化呈现。
  - **序列与异常检测**：模式挖掘（PrefixSpan）、异常检测算法（Isolation Forest）。
  - **实验设计与统计**：A/B测试设计、显著性检验、效应量计算。
- **应用说明**：
  - **数据驱动Persona**：核心支柱，通过聚类算法从真实行为数据中生成用户原型。
  - **智能亲和图**：通过聚类算法为研究者提供笔记分组的“初稿”，减轻认知负荷。
  - **行为日志分析**：利用序列模式挖掘发现用户的典型操作路径和迷路模式。
  - **A/B测试**：自动化生成实验方案并完成统计检验，减少人为计算错误。

五、 多媒体分析与生成

将处理对象从文本扩展到图像、视频和音频，应对多模态设计研究数据。

- **核心知识**：
  - **视觉理解**：图像分类与标签、目标与UI元素检测、视觉情感分析。
  - **语音处理**：自动语音识别（ASR）、说话人分离。
  - **生成式AI**：文生图/图生图模型（如Stable Diffusion）、大语言模型的多模态对话能力、故事与叙事生成。
- **应用说明**：

- **概念可视化**：核心引擎，将设计语义描述（如“轻量化”、“科技感”）转化为具象的造型草图或灵感图板。
- **启发式评估**：利用多模态视觉理解，自动审查界面截图，识别可能违反设计原则的视觉元素。
- **可用性测试 & 用户访谈**：ASR技术自动化转录，将音频转化为可分析的文本。
- **设计虚构**：生成具有内部一致性的未来世界故事、新闻、产品评测等沉浸式材料。

六、 知识表示与推理

将碎片化的信息结构化，并模拟复杂的关系网络和逻辑推演，用于处理系统性问题。

- **核心知识**：知识图谱构建、因果推理与因果环路图、约束满足与组合优化。
- **应用说明**：
  - **用户旅程地图**：识别并连接“用户、触点、行为、情绪、痛点”等实体，构建服务体验的知识网络。
  - **因果映射/系统图**：辅助设计师共同推理，构建并可视化复杂系统中各变量的因果反馈关系。
  - **形态学矩阵**：通过算法对功能与载体的组合空间进行穷举和基于约束（如TRIZ）的智能过滤。

七、 人机协同与交互设计

定义了AI能力如何通过“界面”与设计师协作，是连接技术后台与设计前台的桥梁，决定了工具的“好用”程度。

- **核心知识**：人在回路（审核、引导、协作、申诉模式）、可解释性设计（如何让AI的“思考”过程透明）、交互原型设计与快速迭代、微交互与反馈机制。
- **应用说明**：
  - **所有交互式Skill**：设计人工修正节点的具体操作方式，例如在**亲和图**中拖拽分组，在**启发式评估**中确认/驳回AI发现的违规点，在**主题分析**中编辑AI生成的编码。
  - **全局体验**：设计进度条、流式输出等反馈机制，管理用户在使用AI分析工具时的等待焦虑和操控感。

八、 软件工程、API与运维

将原型从一个“能跑的个人脚本”转化为一个“稳定、可交付、可被其他系统调用的服务”。

- **核心知识**：API设计与RESTful规范、FastAPI等Web框架、Swagger/OpenAPI文档自动化、版本控制（Git）、云平台部署。
- **应用说明**：
  - **API候选封装**：将表格中“API候选”一列的子功能，如 `/api/sentiment-analysis`、`/api/generate-persona` 等，转化为独立的、有明确接口文档的Web服务。
  - **代码与项目管理**：将项目整理为结构清晰的代码仓库，并编写可复现的 `README` 文档。

九、 伦理、法律与可持续性

确保AI工具是负责任、公平且考虑了长期影响的，是专业性与社会责任的体现。

- **核心知识**：数据隐私（匿名化、脱敏）、算法偏见与公平性检测、大模型幻觉风险、生成内容版权、开源许可证、长期维护成本。
- **应用说明**：
  - **数据伦理策略**：为处理**用户访谈**、**文化探针**等包含个人信息工具的Skill，设计自动脱敏模块和清晰的数据使用声明。
  - **算法偏见审查**：尤其在**Persona构建**和**AI创意激发**中，需要检查生成结果是否存在性别、年龄或文化刻板印象。
  - **可持续性声明**：在项目文档中诚实说明工具的局限性、API调用成本及未来维护计划。

以上九个领域共同构成了“设计研究方法AI增强重构”的完整知识版图。一个成功的重构项目，其核心挑战往往在于如何将**领域一（方法论）**的深度理解，通过**领域七（人机协同）**的巧妙设计，选择性地整合**领域二至六**的技术能力，并最终在**领域八和九**的工程与伦理框架下，完成一个负责任的、可用的工具交付。

附录3：工具箱与资源指南 - 从知识到可调用的实现

基于“设计研究方法池”及已有的九大知识领域分类，以下“工具箱指南”将每个知识领域映射到具体的、已封装好的库、API或云服务，便于大家按图索骥，快速启动开发工作。

对于本课程项目而言，知道“用什么”往往比知道“底层原理是什么”更能帮助他们迈出第一步。以下指南将前述九大知识领域映射到具体的Python库、API服务或平台工具上，并说明其在设计研究AI重构场景中的典型用途。

1. 语言与文本智能工具箱

- **基础自然语言处理 (NLP)**
  - **spaCy**：工业级NLP库，用于分词、词性标注、命名实体识别（例如，从竞品分析文本中提取产品功能名称）。
  - **Jieba**：最流行的中文分词库，是处理中文访谈、问卷文本的第一步。
- **文本嵌入与语义相似度**
  - **Sentence-Transformers**：将句子或段落转为语义向量。其核心用途是计算任意两段文本的“语义距离”。在**智能亲和图**中，它驱动“便利贴”自动分组；在**用户旅程地图**中，它匹配来自不同数据源的同一触点描述。
  - **OpenAI / DeepSeek Embeddings API**：云端文本嵌入服务。将文本上传至API端点，获取向量，无需本地部署模型。适合数据量不大、但对准确度要求高的场景。
- **高级文本分析**
  - **BERTopic**：一个结合嵌入与聚类的主题建模库，能自动发现一组文档中隐藏的话题及其层次关系。可用于**用户访谈分析**中的自动主题提取，或**趋势扫描**中新兴话题的识别。
  - **Transformers (Hugging Face)**：提供了数千个预训练模型。在设计中，可以直接调用“情感分析”、“文本摘要”、“零样本分类”等pipeline，快速搭建可用原型。
    - *零样本分类*：不用训练就可以把用户反馈自动归入“功能需求”、“体验问题”等自定义类别。
- **大规模语言模型 (LLM) 接入**
  - **LiteLLM**：一个统一的Python库，用同一套代码调用OpenAI、DeepSeek、Claude、文心一言等上百种LLM的API。它省去了逐一学习不同厂商API文档的麻烦。
  - **LangChain / LlamaIndex**：LLM应用编排框架。它们将多次LLM调用、工具使用和记忆串联成链。在**访谈分析Skill**、**设计虚构**等需要多步骤推理生成的任务中，它们是核心的流程编排器。

2. 情感与心理计算工具箱

- **文本情感分析**
  - **Transformers Pipeline ("sentiment-analysis")**：一行代码调用预训练情感分析模型，快速判断正负面。
  - **SnowNLP**：一个专门针对中文文本的情感分析库，能较好地处理中文语境。
- **语音情绪与面部表情分析**
  - **OpenSmile**：一个提取语音特征的工具包，可以提取音高、语速、音量等特征，用于**可用性测试**中识别用户通过语音流露的挫败感。
  - **DeepFace**：一个集成了多种面部识别和表情分析模型的库，可分析**用户观察**录像中用户的面部表情。
- **多模态情绪分析API**
  - **Hume AI**：一个专门针对情感计算的API，能分析语音、面部表情中的细微情感。非常适合用于需要深度理解用户主

观体验的**可用性测试**或**用户访谈**Skill。

3. 数据科学与机器学习工具箱

- **通用科学计算**
  - **Pandas**：Python数据分析的核心库，用于处理问卷数据、用户行为日志等结构化或半结构化数据。
  - **NumPy / SciPy**：提供基础的数值计算和统计检验功能，支撑**A/B测试**的统计分析。
- **机器学习与聚类**
  - **Scikit-learn**：提供了K-Means、DBSCAN等聚类算法，以及PCA、t-SNE等降维和可视化技术。这是构建**数据驱动Persona**，对用户进行分群的主要工具。
  - **HDBSCAN**：一个基于密度的高级聚类库，相比K-Means，它能自动确定聚类的数量，并能识别出不属于任何群体的“噪声点”，这在分析复杂的用户行为数据时非常有用。
- **序列与异常检测**
  - **PrefixSpan** (from `pyspark` or custom implementation)：一个序列模式挖掘算法库，用于从用户在App上的点击流中，发现最常见的操作路径。
  - **PyOD**：一个专门进行异常检测的库，可以用来发现用户异常点击行为（如快速、无效的反复敲击），从而定位潜在的可用性问题。

4. 多媒体分析与生成工具箱

- **语音转文字**
  - **OpenAI Whisper**：开源的通用语音识别模型，识别准确率高，尤其对于清晰的访谈录音。
  - **飞桨语音识别 (PaddleSpeech)**：一个功能全面的中文语音处理库，提供了流式语音识别、说话人分离等功能，在**用户访谈**和**可用性测试**的场景中非常实用。.
- **计算机视觉**
  - **OpenCV**：计算机视觉基础库，用于**可用性测试录像**的关键帧提取、**用户观察**中的运动检测等。
  - **Ultralytics (YOLOv8)**：主流的目标检测框架。在**启发式评估**中，可以训练或直接使用它来检测界面截图中的按钮、图标等UI元素。
- **多模态视觉理解**
  - **OpenAI GPT-4V / Claude 3 Vision API**：它们的大视觉模型可以通过API直接调用。上传一张界面截图，用自然语言提问“请根据尼尔森原则分析这个界面的一致性”，就能得到一份初步的分析报告，是**启发式评估Skill**的智能核心。
- **生成式AI**
  - **Stability AI API (Stable Diffusion) / Replicate**：提供云端API，输入文字即可生成图像。这是**概念可视化Skill**的核心引擎，能将“圆润、亲和的智能音箱”等概念转化为视觉草图。
  - **FLUX / Midjourney**：同样强大的文生图模型，可作为**造型探索**和**设计虚构**场景中的高质量素材生成工具。

5. 知识表示与推理工具箱

- **NetworkX**：一个用于创建、操作和研究复杂网络（图）的Python库。在**因果映射**中，可以用它来构建和可视化因果关系图；在**用户旅程地图**中，它可以表示不同触点间的连接。
- **TRIZ Toolkit (e.g., `pyTRIZ` concepts)**：虽然不是成熟库，但TRIZ的40个发明原理和矛盾矩阵可作为**形态学矩阵Skill**中，评估方案冲突的知识库和约束规则。

6. 人机协同应用构建工具箱

- **快速原型搭建**
  - **Gradio**：为你的Python函数自动生成一个友好的Web交互界面。对于设计背景的同学，这是将分析脚本快速转化为

可演示、可测试的Skill原型的最快途径。

- **Streamlit**：另一个类似的框架，更擅长构建数据驱动的仪表板，适合用于数据洞察呈现和分析报告生成。

- **工作流编排（Vibe Coding核心）**
  - **Dify / Coze**：低代码的LLM应用开发平台，通过拖拽即可创建复杂的AI工作流，并内置了RAG（检索增强生成）、Agent功能，适合快速实验和原型验证。
  - **LangChain / LlamaIndex**：（同上）虽然需要代码，但它们定义了构建复杂AI应用的标准模式，尤其在Vibe Coding模式下，它们是你用自然语言驱动AI生成代码的"施工标准"。

7. 软件工程、API与运维工具箱

- **API封装**
  - **FastAPI**：现代、高性能的Python Web框架，用于将你Skill中的核心分析功能封装为RESTful API。其最大的优势是**能自动生成Swagger交互式文档**。
  - **Pydantic**：FastAPI的基石，用于定义API的请求体和响应体的数据结构，确保输入输出的格式清晰、类型正确。
- **部署与托管**
  - **Hugging Face Spaces**：免费托管Gradio或Streamlit应用的最佳选择，适合课程项目的演示和交付。
  - **Render / Railway**：可以托管Python Web应用的云平台，它们可以轻松地运行你的FastAPI服务，并提供一个公网可以访问的URL。

8. 伦理与数据隐私工具箱

- **数据脱敏**
  - **Presidio (by Microsoft)**：一个专门的数据匿名化工具，可以识别并脱敏文本中的姓名、电话、邮箱等敏感信息。在**访谈分析Skill**中，可以将其作为一个前处理模块。
- **模型偏见检测**
  - **Fairlearn**：一个用于评估和提高AI系统公平性的Python库，可以用来帮助你检查**Persona生成**或**创意激发**过程中是否存在刻板印象。
- **合法性支持**
  - **PyPDF2 / ReportLab**：可用于生成用户知情同意书的PDF模板，方便在研究中获取规范的授权。

9. 课程使用建议（技术选型快速指南）

本课程建议采用"云端API 与本地库共用"的策略，将学习重点放在如何描述需求、解析结果和编排流程上。

任务场景	推荐工具（轻量/入门）	推荐工具（进阶/本地）	用途
LLM接入	DeepSeek / OpenAI API (`LiteLLM`)	`Ollama` (本地运行模型)	所有方法的智能核心
文本嵌入	OpenAI Embeddings API	`Sentence-Transformers`	亲和图、主题聚类、引文搜索
情感分析	Transformers Pipeline	`SnowNLP` (中文)	访谈分析、问卷分析
主题建模	`BERTopic`	`Gensim` (LDA)	访谈分析、趋势扫描
语音转文字	OpenAI Whisper API	`PaddleSpeech` (中文)	用户访谈、可用性测试
图像生成	Stability AI API / Replicate	`Stable Diffusion WebUI`	概念可视化、造型探索
构建原型	`Gradio`	`Streamlit`	所有方法的Skill界面
封装API	`FastAPI` + `Pydantic`	`Flask`	所有方法的API化
部署上线	Hugging Face Spaces	Render	最终交付和演示